

EXERCICES

ANALYSE 3 – INTÉGRATION SUR UN INTERVALLE QUELCONQUE

CONVERGENCE, INTÉGRABILITÉ

1. Déterminer la nature des intégrales impropres.

$$\begin{array}{lll}
 \text{a)} \int_0^{+\infty} [t+2-\sqrt{t^2+4t+1}] dt & \text{b)} \int_1^{+\infty} (\sqrt[3]{x^3+1}-\sqrt{x^2+1}) dx & \\
 \text{c)} \int_0^1 \frac{dt}{(1-t)\sqrt{t}} & \text{k)} \int_0^{+\infty} \frac{dt}{e^t-1} & \text{s)} \int_1^{+\infty} e^{-\sqrt{\ln x}} dx \\
 \text{d)} \int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2+1} dt & \text{l)} \int_0^{+\infty} e^{-(\ln t)^2} dt & \text{t)} \int_0^1 \frac{|\ln x|}{\sqrt{x}} dx \\
 \text{e)} \int_0^{+\infty} \ln t \cdot e^{-t} dt & \text{m)} \int_0^{+\infty} e^{-t \arctan t} dt & \text{u)} \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x\sqrt{x}} dx \\
 \text{f)} \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+t)}{t^{3/2}} dt & \text{n)} \int_{-1}^0 \frac{e^x}{\sqrt{1-e^x}} dx & \text{v)} \int_2^{+\infty} \frac{dx}{(\ln x)^{\ln x}} \\
 \text{g)} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\ln(1+t^2)}{1+t^2} dt & \text{o)} \int_1^{+\infty} \left(e - \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x\right) dx & \text{w)} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+|\sin x|} \\
 \text{h)} \int_0^{+\infty} \sin \frac{1}{t^2} dt & \text{p)} \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x+e^{-x}} dx & \text{x)} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2+x+1} \\
 \text{i)} \int_0^{+\infty} \frac{te^{-\sqrt{t}}}{1+t^2} dt & \text{q)} \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}} dx & \text{y)} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{x^2+1} dx \\
 \text{j)} \int_0^1 \frac{\ln t}{\sqrt{(1-t)^3}} dt & \text{r)} \int_1^{+\infty} e^{\sqrt[4]{x}-\sqrt[3]{x}} dx & \text{z)} \int_0^{+\infty} \frac{x \ln x}{(x^2+1)^2} dx
 \end{array}$$

2. Déterminer la nature des intégrales impropres.

$$\begin{array}{lll}
 \text{a)} \int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x\sqrt{x^2+1}} dx & \text{c)} \int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+\frac{1}{x})}{\sqrt{x^2-1}} dx & \text{e)} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{e^x+x^2e^{-x}} \\
 \text{b)} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sqrt{\tan x}} & \text{d)} \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2-1} dx &
 \end{array}$$

3. Déterminer la nature des intégrales selon les valeurs des paramètres (réels par défaut).

$$\begin{array}{lll}
 \text{a)} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^3+1)^n} \quad (n \in \mathbb{N}) & \text{d)} \int_0^{+\infty} (e^{ax}-1)x^b dx & \text{g)} \int_0^{+\infty} \frac{t^a}{1+t^b} dt \\
 \text{b)} \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^n} dx \quad (n \in \mathbb{N}) & \text{e)} \int_0^{+\infty} x^a \left(1 - e^{-\frac{1}{\sqrt{x}}}\right) dx & \text{h)} \int_0^{+\infty} \frac{t^a e^{-t}}{1+t^b} dt \\
 \text{c)} \int_a^b \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} & \text{f)} \int_0^1 \frac{\ln x}{(1-x)^a} dx & \text{i)} \int_0^{+\infty} \frac{t - \sin t}{t^a} dt \\
 \text{j)} \int_0^{+\infty} \frac{t \cos t}{(1+t^2)^\alpha} dt \quad (\alpha > 0) & \text{l)} \int_1^{+\infty} \left(\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+\frac{1}{x}} - \left(a + \frac{b}{x}\right) \right) dx & \\
 \text{k)} \int_A^{+\infty} \frac{1}{x} \left(\sqrt[3]{x^3+2x+1} - \sqrt{ax^2+bx+c} \right) dx & &
 \end{array}$$

4. Déterminer la nature des intégrales impropres à l'aide du changement de variable proposé.

$$\text{a)} \int_0^{+\infty} \cos(e^x) dx \quad (u = e^x) \quad \text{b)} \int_0^{+\infty} x^2 \sin(x^8) dx \quad (u = x^8)$$

5. Intégrale de DIRICHLET

a) Montrer, à l'aide d'une intégration par parties, que $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ et $\int_1^{+\infty} \frac{\cos t}{t} dt$ sont convergentes.

En est-il de même pour les intégrales sur $]0, +\infty[$?

b) Vérifier que $\forall t \in \mathbb{R}, |\sin t| \geq \sin^2 t$. En déduire que la fonction $t \mapsto \frac{\sin t}{t}$ n'est pas intégrable sur $[1, +\infty[$.

c) Généralisation : étudier la convergence des intégrales $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^a} dx$ et $\int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^a} dx$ selon les valeurs de $a \in \mathbb{R}$.

6. Fonctions de carré intégrable. Soit $I = [a, b[$; on note

— $\mathbf{E} = \mathcal{C}_{pm}^0$ l'espace vectoriel des applications continues pm sur I à valeurs dans $\mathbb{K}$.

— $\mathbf{L}^1$ l'ensemble des éléments de $\mathbf{E}$ intégrables

— $\mathbf{L}^2$ l'ensemble des éléments de $\mathbf{E}$ de carré intégrable i.e. tels que f^2 soit intégrable.

a) Montrer que $\mathbf{L}^1$ est un s.e.v de $\mathbf{E}$.b) Montrer que $\mathbf{L}^2$ est un s.e.v de $\mathbf{E}$.

c) Si $I = [1, +\infty[$, citer un élément de $\mathbf{L}^2$ qui n'est pas dans $\mathbf{L}^1$ (penser aux exemples de RIEMANN).

d) On définit ainsi une application f sur $I = [1, +\infty[$:

elle est nulle partout sauf sur les intervalles $I_n = \left[n, n + \frac{1}{n^3}\right], n = 1, 2, \dots$ où elle prend

une valeur constante égale à n .

Faire un dessin.

f est-elle continue par morceaux?

Tend-elle vers 0 en $+\infty$?

Est-elle intégrable?

Est-elle de carré intégrable?

e) Montrer que si b est fini, $\mathbf{L}^2 \subset \mathbf{L}^1$. Ind : utiliser $|f \cdot g| \leq \frac{|f|^2 + |g|^2}{2}$ avec $g = \dots$

f) Si $I =]0, 1]$ citer un exemple d'élément de $\mathbf{L}^1$ qui n'est pas dans $\mathbf{L}^2$.

7. Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue par morceaux et intégrable.

a) Peut-on dire que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$?

b) Montrer que $g: x \in \mathbb{R}^* \mapsto f(x - \frac{1}{x}) \in \mathbb{R}$ est intégrable et que $\int_{\mathbb{R}^*} g = \int_{\mathbb{R}} f$.

8. Soit $f: [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ continue par morceaux telle que $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ soit convergente.
Montrer que si f est décroissante, alors $xf(x)$ tend vers 0 quand x tend vers $+\infty$.

CONVERGENCE ET CALCUL

9. Étudier la convergence des intégrales suivantes et les calculer le cas échéant.

a) $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^2 + 3t + 2}$	n) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{(e^x + 1)(e^x - 1)} \quad (u = e^x)$
b) $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^2 + t + 1}$	o) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{e^x + 1}} \quad (u = e^x + 1)$
c) $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{(e^t + 1)(e^{-t} + 1)} \quad (u = e^t)$	p) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{1 + x^2}} \quad (u = \sqrt{1 + x^2})$
d) $\int_0^{+\infty} e^{-\sqrt{t}} dt \quad (u = \sqrt{t} \text{ puis IPP})$	q) $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2} dx \quad (IPP)$
e) $\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{(1 + t)^2} dt \quad (u = \frac{1}{t})$	r) $\int_0^1 \frac{t}{(1 + t^2)\sqrt{1 - t^4}} dt \quad \begin{matrix} u = t^2 \\ \text{puis } u = \sin x \end{matrix}$
f) $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-\sqrt{t}}}{\sqrt{t}} dt \quad (u = \sqrt{t})$	s) $\int_0^{+\infty} t e^{-t} \sin t dt$
g) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \cdot \ln(\sin t) dt \quad (u = \cos t)$	t) $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{1 + e^{2t}}$
h) $\int_0^1 \frac{\ln t}{\sqrt{1 - t}} dt \quad (u = \sqrt{1 - t})$	u) $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{\sqrt{e^t - 1}}$
i) $\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{1 + t} - 1}{t(1 + t)} dt \quad (u = \sqrt{1 + t})$	v) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{t^2 + 2t + 3}$
j) $\int_0^{+\infty} \frac{(1 + t)^{1/3} - 1}{t(1 + t)^{2/3}} dt \quad (u = (1 + t)^{1/3})$	w) $\int_0^{+\infty} t e^{-\sqrt{t}} dt$
k) $\int_0^1 \frac{t}{\sqrt{t - t^2}} dt \quad (t = \frac{1}{2}(1 + \sin u))$	x) $\int_0^{+\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{t^2}\right) dt.$
l) $\int_0^1 \frac{\ln(1 - t^2)}{t^2} dt \quad (IPP)$	y) $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1 + t^2)\sqrt{t}}$
m) $\int_0^{+\infty} \frac{x^5}{x^{12} + 1} dx \quad (u = x^6)$	z) $\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{1 + t^2} dt$

10. Soit $I_n = \int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt$.

- a) Étudier la convergence de I_n .
b) Établir une relation de récurrence entre I_{n+1} et I_n et en déduire la valeur de I_n .

11. Soit $I_n = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1 + t^2)^n}$.

- a) Étudier la convergence de I_n .

- b) Établir une relation de récurrence entre I_{n+1} et I_n .

- c) En déduire la valeur de I_n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

12. Convergence et calcul selon les valeurs du paramètre réel a des intégrales suivantes.

a) $\int_0^{+\infty} \sin t \cdot e^{-at} dt$ b) $\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{a^2 + t^2} dt \quad (u = \frac{a}{t})$

13. Soient $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin t) dt$ et $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos t) dt$.

- a) Montrer que I et J sont bien définies et que $I = J$.

- b) Calculer $I + J$ et en déduire la valeur de I .

14. Soit $I = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^3 + 1}$.

- a) Montrer que I converge.

- b) Montrer que $I = \int_0^{+\infty} \frac{u}{u^3 + 1} du$.

- c) En déduire la valeur de I .

15. Soit, pour $a \in \mathbb{R}$, $I(a) = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1 + t^2)(1 + t^a)}$.

- a) Étudier la convergence de $I(a)$.

- b) À l'aide du changement de variable $u = \frac{1}{t}$, montrer que $I(a) = \int_0^{+\infty} \frac{t^a dt}{(1 + t^2)(1 + t^a)}$.

- c) En déduire la valeur de $I(a)$.

16. Soit $\alpha > 1$. Justifier l'existence de $\int_1^{+\infty} t^{-\alpha} \ln t dt$ puis déterminer un équivalent de $\int_x^{+\infty} t^{-\alpha} \ln t dt$ quand $x \rightarrow +\infty$.

17. **Vrai ou faux?** (On proposera une démonstration ou un contre exemple)

- a) Si f est continue, positive et intégrable sur $[a, +\infty[$, alors f admet une limite nulle en $+\infty$.

- b) Si f est continue, positive et intégrable sur $[a, +\infty[$, alors f est bornée.

- c) Si f est une fonction continue, positive, décroissante et intégrable sur $[a, +\infty[$, alors f admet une limite nulle en $+\infty$.

- d) Si f est une fonction continue, positive, décroissante sur $[a, +\infty[$, de limite nulle en $+\infty$, alors f est intégrable sur $[a, +\infty[$.

- e) Une fonction f continue, positive, décroissante est intégrable sur $[a, +\infty[$ si et seulement si $\sum f(n)$ converge.

- f) Une fonction f continue, positive est intégrable sur $[a, +\infty[$ si et seulement si $\sum f(n)$ converge.